

Übung Bildverarbeitung

Musterlösung

Prof. Dr.-Ing. Volker Willert

Übungsblatt 3

In dieser Übung behandeln wir die Kapitel *Objektiv*, *Projektive Bewegungen* und *Beleuchtung*. Die Fragen sind kleinteilig und können als Beispiele für potentielle Klausuraufgaben gesehen werden. Benutzen Sie zur Bearbeitung der Aufgaben auch die Formelsammlung zur Klausur.

Aufgabe 3.1: Das Objektiv

3.1a)

Wie verändert sich die Brennweite f , wenn die Radien R_1 und R_2 der Linse konstant bleiben, aber ein Linsenmaterial mit einer größeren Brechzahl n gewählt wird?

Antwort: Die Brennweite wird kleiner.

3.1b)

Bei welcher Konfiguration ist der Abbildungsmaßstab β kleiner als eins?

- ☒ Die Gegenstandsweite g ist größer als zweimal die Brennweite f und die Bildweite b liegt im Intervall $]f; 2f[$.
- ☐ Die Bildweite b ist größer als zweimal die Brennweite f und die Gegenstandsweite g liegt im Intervall $]f; 2f[$.
- ☐ Die Bildweite b ist kleiner als Null, der Betrag der Bildweite $|b|$ ist größer als die Gegenstandsweite g und die Gegenstandsweite liegt im Intervall $]0; f[$.
- ☐ Die Gegenstandsweite g und die Bildweite b sind beide größer als zweimal die Brennweite f .

3.1c)

Begründen Sie über eine Rechnung, warum für eine Bildweite im Bereich von $f < b < 2f$ der Abbildungsmaßstab β umso größer wird, je länger die Brennweite f gewählt wird. Welchen Wert kann der Abbildungsmaßstab in diesem Bereich nicht überschreiten?

Antwort: Für den Abbildungsmaßstab gilt: $\beta = \frac{b-f}{f} = \frac{b}{f} - 1$. für den Bereich $f < b < 2f$ gilt: $b = 2f - \epsilon$, wobei $0 < \epsilon < f$. Damit ergibt sich: $\beta = \frac{b}{f} - 1 = \frac{2f-\epsilon}{f} - 1 = 1 - \frac{\epsilon}{f}$. Der Abbildungsmaßstab wird also umso größer, je länger die Brennweite gewählt wird. Der Abbildungsmaßstab $0 < \beta < 1$ ist in diesem Bereich $f < b < 2f$ der Bildweite jedoch immer kleiner als eins.

3.1d)

Wie verändert sich die Brennweite f , wenn die Wellenlänge λ des Lichts kürzer wird? Belegen Sie den Zusammenhang durch eine Abschätzung.

Antwort: Die Brennweite wird kleiner. Begründung: $f \propto \frac{\lambda}{\lambda_0 - \lambda} = \frac{1}{\lambda_0/\lambda - 1}$. Wenn λ kleiner wird, dann wird λ_0/λ größer, dann wird $f \propto \frac{1}{\lambda_0/\lambda - 1}$ kleiner.

3.1e)

Welche Aussagen bezüglich des Abbildungsmaßstabes β sind richtig?

- ☐ Je kleiner der Objektabstand g , desto kleiner ist β .
- ☐ Je länger die Brennweite f , desto kleiner ist β , falls die Bildweite im Bereich $f < b < 2f$ liegt.
- ☒ Jedes Objektiv besitzt einen maximalen Abbildungsmaßstab, weil unterhalb eines Mindestabstandes g_{min} es nicht mehr möglich ist auf ein Objekt zu fokussieren.
- ☐ Jedes Objektiv besitzt einen maximalen Abbildungsmaßstab, weil oberhalb eines Maximalabstandes g_{max} es nicht mehr möglich ist auf ein Objekt zu fokussieren.

3.1f)

Berechnen Sie den Arbeitsabstand g für eine Bildweite von $b = 10\text{mm}$ und eine Brennweite von $f = 5\text{mm}$. Was folgt daraus für die Bildgröße B in Abhängigkeit von der Gegenstandsgröße G ?

Antwort: Arbeitsabstand: $g = \frac{b}{\beta} = \frac{bf}{b-f} = \frac{10\text{mm} \cdot 5\text{mm}}{10\text{mm} - 5\text{mm}} = 10\text{mm}$. Da der Abbildungsmaßstab $\beta = \frac{b-f}{f} = 1$ beträgt folgt für die Bildgröße $B = G$.

3.1g)

Berechnen Sie den Schärfentiefebereich bei einer Fernaufnahme für einen Arbeitsabstand von $g = 10\text{m}$, einer Blendenöffnung von $D = 1\text{cm}$, einer Brennweite von 2mm und einer Tiefenschärfe von $\epsilon = 1\text{px}$. Ein Pixel ist quadratisch mit der Seitenlänge von $s = 10\mu\text{m}$.

Antwort: $g_h - g_v \approx \frac{2g^2 \kappa \epsilon}{f^2} = \frac{2(10\text{m})^2 (2\text{mm}/1\text{cm})(10\mu\text{m})}{(2\text{mm})^2} = 100\text{m}$.

3.1h)

Gehen Sie vom Modell einer dünnen Linse aus. Wie muss bei konstanter Brennweite f die Gegenstandsweite g verändert werden, damit der Gegenstand scharf abgebildet wird, wenn sich die Bildweite b um $\partial b > 0$ vergrößert, wobei gilt: $b > f$?

Antwort: • Die Gegenstandsweite hängt von der Bildweite folgendermaßen ab: $g(b) = \frac{bf}{b-f}$.

• Die Ableitung der Gegenstandsweite nach der Bildweite ergibt sich zu: $\frac{\partial g}{\partial b} = -\frac{f^2}{(b-f)^2}$.

• Damit ist die Änderung der Gegenstandsweite $\partial g < 0$ negativ und die Gegenstandsweite g muss um $\frac{f^2 \partial b}{(b-f)^2}$ verringert werden, damit der Gegenstand bei einer Vergrößerung der Bildweite um $b + \partial b$ weiterhin scharf abgebildet wird.

3.1i)

Wie muss die Blendenöffnung verändert werden, damit der Bereich der Schärfentiefe vergrößert wird?

Antwort: Die Blendenöffnung muss verkleinert werden, um den Bereich der Schärfentiefe zu vergrößern.

3.1j)

Welche beiden Effekte wirken entgegengesetzt auf die Schärfentiefe, wenn die Blendenöffnung variiert wird?

Antwort: Eine kleinere Blendenöffnung führt zu einer größeren Blendenzahl, was den Bereich der Schärfentiefe vergrößert. Es führt aber auch zu einer größeren Beugungsunschärfe, da die Beugungsunschärfe ungefähr der Blendenzahl entspricht.

3.1k)

Welche Abbildungsfehler kann ein Objektiv verursachen?

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ chronische Abberation | ☒ Beugungsunschärfe | ☒ chromatische Abberation |
| ☐ Biegungsunschärfe | ☐ ternäre Verzeichnungen | ☐ Beugungsrelation |
| ☐ sphärische Iteration | ☐ Aspergerismus | |
-

Aufgabe 3.2: Beleuchtung

3.2a)

Worin liegt der Unterschied zwischen radiometrischen und photometrischen Größen?

Antwort: Messung der objektive ausgesandten Strahlung und der subjektiv vom Menschen wahrgenommene Strahlung

3.2b)

Was für ein Problem kann bei Oberflächen mit gerichteter Reflexion auftreten?

Antwort: Tritt bei spiegelnden Oberflächen auf und erzeugt Glanzlichter, die sich bei geringer Lageänderung von Objekt oder Kamera verschieben.

3.2c)

Nennen Sie zwei Vorteile der LED Beleuchtung?

Antwort: Lange Lebensdauer, mechanische Robustheit, ideale Anordnungsfähigkeit, Wahl der Lichtfarbe

3.2d)

Über welche Beleuchtungsart lassen sich Kanten von geprägten oder gestanzten Oberflächen wie z.B. von einer Münze in einem Bild hervorheben?

Antwort: Dunkelfeldbeleuchtung

3.2e)

Worin liegt der Unterschied zwischen Auflicht und Durchlicht?

Antwort: Auflicht: Beleuchtung und Kamera befinden sich beide vor dem Objekt. Durchlicht: Kamera befindet sich vor dem Objekt, Beleuchtung hinter dem Objekt.

Aufgabe 3.3: Projektive Bewegungen

3.3a)

Welche Annahme müssen Sie machen, wenn Sie die Eigenbewegung einer Kamera aus dem optischen Fluss berechnen wollen?

Antwort: Die projizierten Punkte bewegen sich nicht.

3.3b)

Ermitteln Sie die Berechnungsformel für die Rotationsgeschwindigkeit ω_1 einer Kamera um die Hochachse X in Abhängigkeit der Flusskomponenten u, v und der Bildpunktkoordinaten x, y . Von welcher Koordinate ist die Formel unabhängig? Wenn sich die Kamera nur um die Hochachse dreht, dann sind alle translatorischen Bewegungskomponenten ν_1, ν_2, ν_3 gleich Null und alle anderen rotatorischen Bewegungskomponenten ω_2, ω_3 ebenso. Die Flusskomponente $u = 0$ existiert nicht.

Antwort: $\omega_1 = \frac{v}{1-y^2}$. Die Formel ist unabhängig von der x-Komponente.